

LECON 1 : SERIES STATISTIQUES A UN CARACTERE QUANTITATIF

200 MINUTES

COMPETENCES A ACQUERIR :

- Calculer la moyenne, la variance et l'écart-type pour une série statistique discrète.
- Calculer la moyenne, la variance et l'écart-type pour une série statistique dont les modalités sont regroupées en classes.
- Déterminer les quartiles, le décile d'une série statistique.
- Représenter une série statistique par un histogramme, par des diagrammes circulaires.

PRE-REQUIS :

- Savoir calculer la moyenne, la variance et l'écart type.

SITUATION PROBLEME :

A la fin du premier trimestre dans une classe de TleA4, les moyennes sur 20 arrondies à l'entier directement inferieur de 60 élèves de cette classe sont les suivantes : 5-6-9-10-5-7-7-11-15-13-11-10-7-8-13-5-9-8-4-8-10-10-14-12-10-12-13-12-11-15-6-12-10-15-10-13-11-11-10-17-16-10-16-10-10-15-11-6-13-12-4-9-9-8-8-15-15-13-14-17.

Le professeur principal doit classer ces notes en quatre intervalles :[0; 5[; [5; 10[; [10; 15[; [15; 20[. Au terme de ce classement, le professeur affirme que 20% des élèvesont moins de 10/20. Est-ce que cette affirmation est vraie ? Justifier votre réponse.

ACTIVITE 1 : En vous servant des notes ci-dessus, répondez aux questions.

Intervalles de notes	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[	TOTAL
Nombre d'élèves (n _i)					
Fréquence en %					
ECC					
ECD					
FCC					
FCD					
Amplitude (a _i)					
Densité (d _i = $\frac{n_i}{a_i}$)					
Centre des classes (C _i)					
n _i c _i					
n _i c _i ²					

- 1) Recopier et compléter le tableau ci-dessus.
- 2) Quelle est la classe modale et le mode de cette série statistique?
- 3) Déterminer le nombre d'élèves ayant une moyenne comprise entre [0; 10[.
- 4) Calculer le pourcentage des élèves ayant moins de 10/20.
- 5) Calculer : $\bar{X} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$; $V(x) = \frac{\sum n_i c_i^2}{N} - \bar{X}^2$ et $\sigma = \sqrt{V(x)}$. (N=effectif total)
- 6) a) Placer dans un repère le premier point d'abscisse la borne inférieure de la première classe d'ordonnée 0.
b) Placer les autres points d'abscisse les bornes supérieures des classes et d'ordonnées les fréquences cumulées croissantes correspondantes.
c) Joint ces points par des segments.
d) Comment appelle t-on ce diagramme ?
- 7) Quel est graphiquement l'abscisse du point du polygone dont l'ordonnée est 50% ?

SOLUTION

- 1) Recopie et complète le tableau.

Intervalles de notes	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[	TOTAL
Nombre d'élèves (n_i)	2	18	30	10	60
Fréquence en %	3,33%	30%	50%	16,67%	100%
ECC	2	20	50	60	
ECD	60	58	40	10	
FCC	3,33%	33,33%	83,33%	100%	
FCD	100%	96,67%	66,67%	16,67%	
Amplitude (a_i)	5	5	5	5	
Densité ($d_i = \frac{n_i}{a_i}$)	0,4	3,6	6	2	
Centre des classes (C_i)	2,5	7,5	12,5	17,5	
$n_i c_i$	5	135	375	175	690
$n_i c_i^2$	12,5	1012,5	4687,5	3062,5	8775

- 2) La classe modale est [10; 15[et le mode est 12,5.
- 3) Le nombre d'élèves ayant une moyenne comprise entre [0; 10[est 20.
- 4) Le pourcentage des élèves ayant moins de 10/20 est 33,33%.
- 5) $\bar{X} = \frac{690}{60} = 11,5$; $V(x) = \frac{8775}{60} - (11,5)^2 = 14$; $\sigma = \sqrt{14} = 3,74$.

ACTIVITE 2 : Voici en vrac les scores obtenus par 30 candidats lors d'un jeu radiophonique, note sur 5 points. 1-4-2-1-4-4-3-4-2-3-3-3-3-2-5-5-1-2-3-2-1-4-3-4-1-3-2-1-4-1.

1) Recopier et compléter le tableau suivant :

Note (x _i)	1	2	3	4	5
Effectif (n _i)					
Fréquence en %					
n _i x _i					
n _i x _i ²					
FCC					
FCD					

2) Quel est le mode de cette série statistique ?

3) Calculer : $\bar{X} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$; $V(x) = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{X}^2$ et $\sigma = \sqrt{V(x)}$.

- 4) Quelle est la modalité de cette série telle qu’au moins 25% des modalités lui soient inférieures ou égales et 75% supérieures ou égales ?
- 5) Quelle est la modalité de cette série telle que 10% des modalités lui soient inférieures ou égales et 90% supérieures ou égales ?

SOLUTION :

1) Recopie et complète

Note (X _i)	1	2	3	4	5
Effectif	7	6	8	7	2
Fréquence en %	23,33	20	26,66	23,66	6,66
n _i x _i	7	12	24	28	10
n _i x _i ²	7	24	72	112	50
FCC	23,33	43,33	69,99	93,32	100
FCD	100	76,65	56,65	29,99	6,66

2) Le mode est 3.

3) $\bar{X} = \frac{81}{30} = 2,5$; $V(x) = \frac{265}{30} - (2,5)^2 = 16,12$; $\sigma = \sqrt{16,12} = 4,01$.

4) La modalité est: $30 \times 0,25 = 7,5 \cong 8$.

ACTIVITE 3 : Considérons les tableaux suivants :

Tableau 1 :

Menu	Okok	Koki	Eru	Sanga	Ndole	Total
Effectifs	6	4	7	4	9	30

Mesure en degré de l'angle au centre							360°
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------

Tableau 2 :

Pointure	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Total
Effectifs	5	9	15	22	23	27	25	21	17	15	14	7	200

- Pour le premier tableau :
 - 1) Recopier et compléter.
 - 2) Construire un cercle, puis représenter dans ce cercle chaque angle inscrit correspondant à chaque modalité.
 - 3) Construire un repère orthogonal.
 - a) Représenter sur l'axe des abscisses chaque modalité par un segment.
 - b) Représenter sur l'axe des ordonnées chaque effectif.
 - c) Pour chaque modalité, construire un rectangle de longueur égale à son effectif.
- Pour le tableau 2 :
 - 1) Construire un repère orthogonal, puis place en abscisse les modalités et en ordonnées les effectifs.
 - 2) Pour chaque modalité, construire un segment vertical de longueur égale à son effectif.

SOLUTION :

1) Recopie et complète

Menu	Okok	Koki	Eru	Sanga	Ndole	Total
Effectifs	6	4	7	4	9	30
Mesure en degré de l'angle	72°	48°	84°	48°	108°	360°

- 2) Construction d'un diagramme circulaire.
- 3) Construction d'un diagramme à bande.

RESUME :

I- Moyenne, variance et écart-type d'une série statistique dont les modalités sont regroupées en classes.

- La densité d'une classe est le quotient de son effectif par son amplitude.
- L'amplitude d'une classe $[a; b[$ est le nombre réel $b - a$.
- La classe modale d'une série statistique regroupée en classe est :

- La classe qui correspond au plus grand effectif, dans le cas où les classes ont même amplitude,
- La classe qui a la plus grande densité, dans le cas de classes d'amplitudes différentes.
- Le mode d'une série regroupée en classe est le centre de la classe modale.
- Le centre d'une classe $[a; b[$ est $\frac{a+b}{2}$.

Considérons le tableau statistique ci-dessous.

Classes	$[a_1; b_1[$	$[a_2; b_2[$		$[a_p; b_p[$	TOTAL
Centre des classes (C_i)	C_1	C_2		C_p	
Effectif (n_i)	n_1	n_2		n_p	N
Fréquence	f_1	f_2		f_p	1 ou 100%

- La moyenne de cette série est le réel $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^p n_i c_i}{N}$.
- La variance est le réel $V(x) = \frac{\sum_{i=1}^p n_i c_i^2}{N} - \bar{x}^2$.
- L'écart-type est la racine carrée de la variance. Il est noté $\sigma(x) = \sqrt{V(x)}$.

II- Moyenne, variance et écart-type pour une série statistique à caractère discret.

Considérons le tableau statistique ci-dessous.

Modalités (x_i)	x_1	x_2			x_p	TOTAL
Effectif (n_i)	n_1	n_2			n_p	N
Fréquence (f_i)	f_1	f_2			f_p	1 ou 100%

- Le mode de cette série statistique est la modalité qui a le plus grand effectif.
- La moyenne de cette série statistique est le réel $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^p n_i x_i}{N} = \sum_{i=1}^p f_i x_i$.
- La variance de cette série statistique est le réel $V(x) = \frac{\sum_{i=1}^p n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2 = \sum_{i=1}^p f_i x_i^2 - \bar{x}^2$.
- L'écart-type de cette série statistique est : $\sigma(x) = \sqrt{V(x)}$.

III- Quartile, médiane et décile d'une série statistique

- La médiane, notée M_e , est la modalité de la série statistique discrète qui subdivise la série en deux sous séries de même effectif $\frac{N}{2}$ (N = effectif total) : la sous série des modalités inférieures ou égales à M_e , et celles des modalités supérieures à M_e .
- Le premier quartile Q_1 d'une série statistique est la modalité de la série telle qu'au moins 25% des modalités lui soient inférieures ou égales et 75% supérieures ou égales.

- Le troisième quartile Q_3 d'une série statistique est la modalité de la série telle que 75% des modalités lui soient inférieures ou égales, et 25% supérieures.
- L'intervalle interquartile d'une série statistique est $[Q_1; Q_2]$.
- L'écart interquartile est le nombre $Q_3 - Q_1$.
- Le premier décile d'une série statistique est la modalité de la série telle que 10% des modalités lui soient inférieures ou égales et 90% supérieures ou égales.
- Le neuvième décile d'une série statistique est la modalité de la série telle que 90% des modalités de celle-ci lui sont inférieures ou égales et 10% supérieures.
- L'intervalle inter décile d'une série statistique est $[D_1; D_9]$.
- L'écart inter décile d'une série statistique est le nombre $D_9 - D_1$.

Exemple : dans la série 10 ; 25 ; 30 ; 40 ; 41 ; 42 ; 50 ; 55 ; 70 ; 101 ; 110 ; 111, le premier quartile est 30. En effet il y a 12 nombres et $\frac{12}{4} = 3$; Q_1 est donc la 3^e valeur soit 30.

Remarque : si $\frac{n}{4} = 4.25$ alors Q_1 est la 5^e valeur.

IV- Diagrammes : Dans cette partie le professeur représentera les diagrammes

- La représentation du **diagramme circulaire** d'une série statistique se fait à l'aide de la mesure de l'angle au centre de chaque secteur circulaire représentant chacune des modalités. Elle est donnée par :
- $\alpha = \frac{\text{Effectif de la modalité} \times 360^\circ}{\text{Effectif total}}$ ou $\alpha = \text{Fréquence de la modalité} \times 360^\circ$.
- Pour construire un **diagramme en bâton**, on construit un repère orthogonal, ensuite on place en abscisse les modalités et en ordonnée les effectifs. Ici, chaque modalité est représentée par un bâton dont la longueur est proportionnelle à son effectif.
- Pour construire un **diagramme à bandes**, on construit un repère orthogonal. Ensuite, on représente sur l'axe des abscisses chaque modalité par un segment (deux segments qui se suivent ne doivent pas avoir de points communs). Pour chaque modalité représentée sur l'axe des abscisses, on construit un rectangle dont la longueur est égale à l'effectif de cette modalité. Le diagramme obtenu est appelé diagramme à bandes.

V- Polygone des fréquences cumulées croissantes.

La fréquence cumulée croissante est le quotient de l'effectif cumulé croissant par l'effectif total.

Le polygone des fréquences cumulées croissantes est représenté de la manière suivante :

- Placer le premier point d'abscisse la borne inférieure de la première classe d'ordonnée 0.
- Placer les autres points d'abscisse les bornes supérieures des classes et d'ordonnées les fréquences cumulées croissantes correspondantes.
- Joindre ces points par des segments.

N.B : Pour déterminer graphiquement la médiane ;

On trace le polygone des FCC.

* La médiane sera l'abscisse du point du polygone dont l'ordonnée est 0,5 ou 50%.

EXERCICE D'APPLICATIONS :

EXERCICE 1 : On donne la série statistique dont les modalités sont rangées ainsi qu'il suit :

4-5-5-5-6-6-7-8-8-9-9-9-9-10-10-11-11-11-12-13-13-13-14-14-15-15-17.

- 1) Déterminer le premier et le troisième quartile puis la médiane.
- 2) Donner l'intervalle interquartile et l'écart interquartile.
- 3) Déterminer le premier et le neuvième décile puis donner l'intervalle inter décile et l'écart inter décile de cette série statistique.

EXERCICE 2 : Dans une petite entreprise de 50 employés, on a évalué la distance qui sépare le village des ouvriers de leur lieu de travail. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

Distance (Km)	[0; 4[	[4; 8[	[8; 12[	[12; 16[	[16; 20[
Effectif (n_i)	5	14	20	7	4

- 1) Déterminer la classe modale et le mode de cette série statistique.
- 2) Calculer la distance moyenne, la variance et l'écart-type.
- 3) Calculer le pourcentage des ouvriers dont le domicile se trouve à moins de 12Km.
- 4) Construire l'histogramme de cette série statistique.

EXERCICE 3 : Durant un mois, un client pointilleux a pesé chaque jour à un gramme près, les baguettes de pain que lui livre son boulanger. Il a inscrit les résultats dans le tableau suivant :

Masse (x_i)	140	141	142	143	144	145
Effectif (n_i)		16		9		
ECC	24		53		67	70

- 1) Compléter le tableau.
- 2) Construire le diagramme en bâtons de cette série statistique.
- 3) Calculer la moyenne de cette série statistique.
- 4) Déterminer le mode et la médiane de cette série statistique.
- 5) Calculer l'écart-type.